中国舰船研究
CHINESE JOURNAL OF SHIP RESEARCH
CSCD收录期刊 Scopus收录期刊
中文核心期刊 JST收录期刊
中国科技核心期刊 DOAJ收录期刊



基于双向拟合滤波的无人艇水面目标保距跟踪算法研究

史晓霄 许嘉 陈侯京 王幸 胡为正 宋利飞

Distance-keeping tracking algorithm of surface targets for USV based on bidirectional fitting filtering

SHI Xiaoqian, XU Jia, CHEN Houjing, WANG Xing, HU Weizheng, SONG Lifei

在线阅读 View online: https://doi.org/10.19693/j.issn.1673-3185.04088

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

基于相对时变跟踪点位的无人艇目标跟踪策略

Target tracking strategy of unmanned surface vehicle based on relative time-varying tracking position

中国舰船研究. 2024, 19(1): 169-177 https://doi.org/10.19693/j.issn.1673-3185.03415

多特征融合的无人艇视觉小目标鲁棒跟踪

Multi-feature fusion-based robust tracking of small targets in unmanned surface vehicle vision

中国舰船研究. 2024, 19(5): 65-78 https://doi.org/10.19693/j.issn.1673-3185.03394

多特征融合的无人艇视觉目标长时相关鲁棒跟踪

Long-term correlation robust tracking of visual targets for unmanned surface vehicles using multi-feature fusion

中国舰船研究. 2024, 19(1): 62-74 https://doi.org/10.19693/j.issn.1673-3185.03364

基于扩张状态观测器的双桨推进无人艇抗干扰目标跟踪控制

ESO based anti-disturbance target tracking control for twin-screw unmanned surface vehicle

中国舰船研究. 2021, 16(1): 128-135 https://doi.org/10.19693/j.issn.1673-3185.01665

搜索算法在无人艇航迹规划中的应用

Application of search algorithms in unmanned surface vehicle track planning

中国舰船研究. 2021, 16(1): 83-88 https://doi.org/10.19693/j.issn.1673-3185.01604

基于双偶极向量场的欠驱动无人船目标跟踪制导方法

Method for target tracking and guidance of under-actuated unmanned surface vehicle based on two-dimensional dipolar vector field

中国舰船研究. 2022, 17(4): 32-37 https://doi.org/10.19693/j.issn.1673-3185.02424

扫码关注微信公众号，获得更多资讯信息

本文网址: http://www.ship-research.com/cn/article/doi/10.19693/j.issn.1673-3185.04088 **期刊网址:** www.ship-research.com

引用格式: 史晓骞, 许嘉, 陈侯京, 等. 基于双向拟合滤波的无人艇水面目标保距跟踪算法研究 [J]. 中国舰船研究, 2025, 20(1): 125–134.

SHI X Q, XU J, CHEN H J, et al. Distance-keeping tracking algorithm of surface targets for USV based on bidirectional fitting filtering[J]. Chinese Journal of Ship Research, 2025, 20(1): 125–134 (in Chinese).

基于双向拟合滤波的无人艇水面目标保距跟踪算法研究

扫码阅读全文

史晓骞[1,2,3], 许嘉[4], 陈侯京[1,3,4], 王幸[4], 胡为正[4], 宋利飞[*1,3]

1 高性能船舶技术教育部重点实验室(武汉理工大学), 湖北 武汉 430063

2 宜昌测试技术研究所, 湖北 宜昌 443003

3 武汉理工大学 船海与能源动力工程学院, 湖北 武汉 430063

4 中国舰船研究设计中心, 湖北 武汉 430064

摘 要: [**目的**] 针对无人艇在对水面移动船舶进行保距跟踪过程中, 由于目标摆脱运动度大且环境中定位精度不足, 导致跟踪过程中出现振动与滞后问题, 开展无人艇跟踪策略的研究。[**方法**] 首先采用基于多项式和粒子群的双向拟合算法对雷达采样数据进行误差消除; 然后基于无人艇与动态目标船的运动态势, 以无人艇保距稳定跟踪为导向, 规划无人艇航速航向。[**结果**] 实艇试验结果表明, 经双向拟合算法滤波后的数据更平滑, 符合船舶运动规律; 无人艇基于规划的航速航向可稳定跟踪目标船。[**结论**] 该方法能有效满足无人艇稳定跟踪需求, 对单目标跟踪具有良好的效果。

关键词: 目标跟踪; 运动规划; 无人艇; 双向拟合算法; 保距跟踪; 操纵性

中图分类号: U666.1; U674.91 **文献标志码:** A **DOI:** 10.19693/j.issn.1673-3185.04088

0 引 言

随着计算机技术、自动控制技术的不断发展, 无人水面艇(unmanned surface vehicle, USV)的应用愈发广泛。USV 在国防方面已被应用于侦察、巡逻等技术领域; 民用领域则普遍使用在水文及环境监测、目标搜寻等方面。USV 执行目标跟踪任务时, 通常通过图像、雷达或其他传感器获取目标运动状态, 再采用目标跟踪算法对 USV 的跟踪策略进行决策, 进而交由 USV 的喷推、桨舵等执行机构操控执行。该环节涉及感知、决策和控制多个技术领域。本文将重点研究感知和决策技术。

目前, 目标跟踪的研究重点集中于图像跟踪, 在实体目标方面研究尚有不足。Breivik 等[1] 使用恒定方位引导原理 设计了一种运动控制系统, 对高速直线运动的目标船进行跟踪。李刚等[2] 根据 USV 与目标船的相对位置, 采用模糊算法控制航速, 以目标船后方的最佳跟踪位置点为参照计算航向。王为翔[3] 针对海上失事艇的救援问题, 提出一种基于视觉和惯性测量单元的运动跟踪方法, 通过进行半实物仿真验证, 证实该跟踪策略的有效性。Saksvik 等[4] 利用小型 USV 追踪水下滑翔机, 依靠 USV 上的传感器和控制系统, 通过与水下滑翔机的数据交换, 实现对滑翔机的实时追踪和控制。Teng 等[5] 以跟踪船完全复刻目标船运动轨迹及姿态为目标, 将模型预测控制和分层控制相结合, 有效处理多种约束。Kim[6] 以尽快接近目标船为目的设计追踪控制律, 并在 USV 速度足够快的情况下围绕目标船做盘旋对其进行密切监视。Chen 等[7] 将动态目标跟踪问题分解为制导层和控制层, 提出基于误差的制导律和基于粒子群算法的自适应 PID 控制器, 但采用该算法后 USV 需要经历较长的操纵时间才能达到稳定跟

收稿日期: 2024–07–25 **修回日期:** 2024–10–23 **网络首发时间:** 2025–01–09 11:11

基金项目: 中国舰船研究设计中心自主研发项目(WR202207)

作者简介: 史晓骞, 女, 1998 年生, 硕士, 助理工程师

许嘉, 男, 1982 年生, 硕士, 高级工程师

宋利飞, 男, 1989 年生, 博士, 副教授。研究方向: 智能船舶。E-mail: songlifei@whut.edu.cn

***通信作者:** 宋利飞

踪，导致跟踪能耗较大。

USV 在执行跟踪任务时一般通过配备的雷达来获取目标船信息[8]，国际海事组织（IMO）规定雷达的最大测距误差应为距离的 1% 或 30 m，方位角误差应在 1°以内[9]。然而，由于真实海况的复杂性，风浪、水中鱼群等造成的杂波，雨雾等水面环境的干扰，都会导致 USV 的雷达设备所感知的目标坐标与真实位置存在误差[10]，继而影响 USV 的跟踪决策。因此，对观测到的目标运动数据进行滤波，以减小观测误差，进而准确估计目标运动，是执行目标跟踪任务的重点[11]。

常用的目标状态估计算法有曲线拟合法、回归法[12] 等，卡尔曼滤波[13]、粒子滤波[14] 也较多地被用于进行运动目标的估计。然而，这些方法在面对恶劣的海洋环境时，往往受到传感器量测数据缺失的限制，仅依赖系统模型进行预测，难以保证高精度估计。针对该问题，李村[15] 提出通过拟合历史数据进行预测的状态转移模型，并采用自适应调整量测数据滑窗宽度策略，提高状态转移模型的拟合精度；针对量测值缺失时高斯混合滤波器中高斯分量权值仍保持不变而导致状态估计精度降低的问题，设计基于 Chapman-Kolmogorov 方程的高斯分量权值自适应调整策略，提高了目标状态估计精度。但该策略中高斯分量数量为定值，不具有针对不同对象的广泛适用性。针对高机动目标的状态估计，乔雪等[16] 利用机动目标位置滤波估计值与位置预测估计值的偏差自适应调节加速度方差，提出基于状态噪声方差自适应的目标状态估计方法。该方法能够实时调整目标加速度极限范围，拓宽了对机动目标的跟踪范围。但实时自适应调整状态噪声方差需要大量的计算资源，尤其是在目标机动、频繁变化的情况下，系统可能会面临计算瓶颈。针对红外跟踪系统中目标状态估计存在的观测量滞后和相关性问题，吕俊伟等[17] 利用观测重组技术将时滞观测序列重组为变结构无时滞观测系统，提出一种时滞椭球集员估计算法，仿真表明该算法可以有效克服观测系统相关性的不良影响，且提高跟踪性能。但椭球集员估计对系统噪声和误差的假设较为严格，实际环境中的不确定性可能导致算法性能下降。Ruiz 等[18] 设计基于激光测距仪的多目标跟踪系统，利用卡尔曼滤波器对每个探测到的观测值进行连续跟踪，并在公海及内陆水道测试中验证了其稳定性和适用性，能够实现从小型船舶到大型轮船多种目标的有效检测和跟踪。卡尔曼滤波器假设系统是线性和高斯分布的，但实际环境中目标的运动状态往往是非线性，且噪声不一定符合高斯分布，因此会影响到滤波效果。

以上目标状态估计算法的基础是目标船在实际海况中的运动预报数学模型或大量的历史数据。但是，海洋环境十分复杂，目标船运动预报过程中难以准确考虑风浪流等环境干扰的影响，USV 也无法预测目标船的操纵动作，必然会给目标船的运动轨迹预测带来挑战。因此，本研究将采用一种计算快速的滤波算法[19]，只利用少量历史数据，从运动学角度对目标船的运动状态进行短期预测。首先，将 USV 所采集的含有噪声的目标船雷达坐标数据进行定时采样，以滚动窗方式保留较短的最近一段时间内的目标船采样轨迹数据；然后，采用本研究所述双向拟合算法削弱观测误差，以利于后续目标跟踪算法的执行。具体操作是，先采用最小二乘法将目标船采样点拟合为多项式曲线，进行初步拟合以减小纵向误差，再利用粒子群优化算法对采样点在水平向量上进行二次拟合，以减小横向误差。在粒子群算法拟合过程中，引入惩罚函数限制拟合范围，以保证误差消除后的坐标符合目标船的运动能力。经双向拟合后，可有效保证目标船运动轨迹的预测精度，便于开展后续的目标跟踪研究。

1 基于粒子群算法的样条函数双向拟合

USV 通过配备的雷达和传感器实时获得目标船的位置，对雷达采样数据进行多目标跟踪算法处理后获得目标船的速度、方向等信息。而雷达及传感器存在实时性差、准确性低等缺点，使得得到的目标位置与真实位置具有较大误差，影响后续数据处理和 USV 跟踪效果。本文将采用基于粒子群算法（particle swarm optimization, PSO）与样条函数的双向拟合算法对实际采样误差进行消除，以估计目标船的状态。

在采样间隔内，如果目标运动幅度相比于雷达观测误差过小，将导致多项式拟合效果不佳，因此增大数据的采样周期，在雷达扫描周期 T 保持不变的前提下，提出雷达采样周期 T_p 为

$$T_p = \left\lfloor \frac{R_{\mathrm{w}}}{10\max(\boldsymbol{\nu})} \right\rfloor T \tag{1}$$

式中：R_{w} 为雷达观测范围半径；$\boldsymbol{\nu}$ 为 USV 与目标船在不同周期的相对速度集合，$\boldsymbol{\nu} = \{\nu_1, \nu_2, ..., \nu_n\}$；$\lfloor \cdot \rfloor$ 表示向下取整。如果采样周期与雷达扫描周期相同，目标运动的尺度与雷达误差的尺度接近。由于尺度效应，雷达观测误差的影响将大幅增加。因此采样周期取为雷达扫描周期的整数

倍, 以此进行误差消除。

由于物体存在惯性, 即使在高海况环境及大幅操纵情况下, 目标船在未来短期内的轨迹仍会保持前序短时间运动的趋势。因此, 取采样数据数量$N=4$, 既保证有足够的有效前序采样点用于目标轨迹预测, 又避免过多及太靠前的历史数据。这些数据对目标轨迹预测无法提供有效作用, 且造成算力浪费, 影响实时性。在每个采样周期, 所保留的数据包括在任意时刻得到目标船的位置 p、速度 v_o、加速度 a 以及加速度改变量 Δa的最小周期数, 如式(2)～式(4)所示。

$$v_o(t)=p(t)-p(t-1) \tag{2}$$

$$a(t)=p(t)-2p(t-1)+p(t-2) \tag{3}$$

$$\Delta a(t)=p(t)-3(p(t-1)-p(t-2))-p(t-3) \tag{4}$$

雷达的采样数据在以 USV 为中心、雷达测距误差r_error为半径的圆内, 在直角坐标系中表现为坐标点在 x 轴和 y 轴上的误差。因此, 双向拟合算法的误差消除思路为:

1) 采用多项式进行采样拟合, 消除 y 向误差;

2) 采用 PSO 通过最优化消除 x 向误差。

1.1　多项式拟合消除 y 向误差

考虑到多项式拟合是单向的, 用 N 个采样点建立局部坐标系(图 1), 局部坐标系 x'轴方向为 $p(t-3T_p)$指向 $p(t)$的向量, y'轴方向为 x'轴逆时针旋转 90°方向。误差消除在局部坐标系中进行, 按式(5)进行坐标转换。

$$\begin{bmatrix}x'\\y'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos(\alpha) & \sin(\alpha)\\-\sin(\alpha) & \cos(\alpha)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} \tag{5}$$

式中: α为坐标系旋转角度; 为 $p(t-3T_p)$指向 $p(t)$的向量与 x 轴正向的夹角; x, y 为采样点坐标。由于坐标系发生了旋转, 采样点的坐标值发生改变, 从沿着纵轴分布转变为沿着横轴分布。

采用多项式对坐标系 $x'Oy'$下的采样点进行拟合。

$$p_n(x_i')=a_0+a_1x_i'+a_2x_i'^2+\cdots+a_kx_i'^k \tag{6}$$

式中: $a_0\cdots a_k$为多项式系数; x_i'为自变量; $p_n(x_i')$为预测值。

拟合中采用最小二乘法, 多项式系数的值通过求解下式中 I 的极值来获得。

$$I=\sum_{i=0}^{m}[p_n(x_i')-y_i']^2=\sum_{i=0}^{m}\left[\sum_{k=0}^{n}a_kx_i'^k-y_i'\right]^2 \tag{7}$$

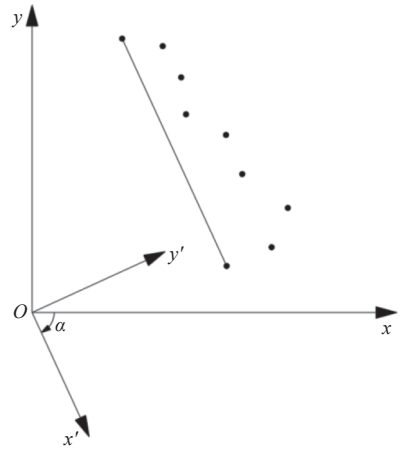


图 1　坐标系转换

Fig. 1　Coordinate system conversion

将拟合后的曲线通过式(8)转换回 xOy坐标系。

$$\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos(\alpha) & -\sin(\alpha)\\\sin(\alpha) & \cos(\alpha)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x'\\y'\end{bmatrix} \tag{8}$$

多项式拟合通过改变采样点的纵坐标进行拟合, 横坐标保持不变, 因此仅 y 轴的采样误差减小。

1.2　基于 PSO 算法消除 x 向误差

在消除 x 向误差的过程中, PSO 可以用来调整目标函数的参数, 使滤波后的坐标尽可能接近真实值。PSO 算法通过不断迭代调整粒子的参数, 使目标函数的误差逐渐减小, 最终实现误差消除; 能够在不依赖梯度信息的情况下, 通过简单的搜索规则进行全局最优解的寻优, 特别适用于这类非线性和多峰问题。

在 1.1 节中获得的多项式拟合曲线上选取采样数据, 采样周期为 T_p, 采样数据数量 $N=4$, 对应的采样坐标向量为:

$$P_n''=\{p''(t-3T_p),p''(t-2T_p),p''(t-T_p),p''(t)\} \tag{9}$$

$$p''=\begin{pmatrix}x'\\y''\end{pmatrix} \tag{10}$$

$$y''=p_n(x_t') \tag{11}$$

式中: x'为采样位置的横坐标; y''为由多项式拟合曲线函数得到的相应纵坐标。

假定 $p''(t-3T_p)$和 $p''(t)$点的位置是正确的, 通过修正 $p''(t-2T_p)$和 $p''(t-T_p)$两点的位置来减小误差。修正需满足以下条件:

1) 修正后的坐标点距雷达观测坐标的距离不大于r_error, 即认为目标船的真实位置应在雷达观测误差范围内;

2) 修正后的坐标点需满足式(6), 即轨迹仍是光滑的;

3) 修正后的坐标点需满足式(4)中的$\Delta a(t)$尽量小，即假设目标船在$4T_p$时间内速度不会有较大改变。

如图 2 所示，基于以上前提，在 t 时刻，将$p''(t-2T_p)$和$p''(t-T_p)$的横坐标值$(x'_{t-T_p}, x'_{t-2T_p})$作为二维粒子，由多项式拟合曲线函数$y''=p_n(x'_t)$得到相应的纵坐标值$(y''_{t-T_p}, y''_{t-2T_p})$。定义计算位置$(x'_{t-T_p}, y''_{t-T_p})$与观测位置$p'(t-T_p)$的距离为$d_{t-1}$，计算位置$(x'_{t-2T_p}, y''_{t-2T_p})$与观测位置$p'(t-2T_p)$的距离为$d_{t-2}$。

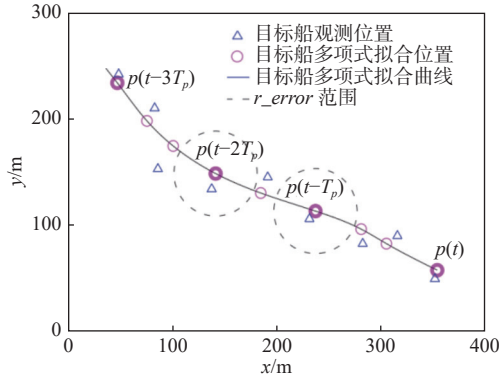


图 2 消除 x 向误差示意图

Fig. 2 Schematic diagram of eliminating x axis error

PSO 算法中求解最优粒子$(x'_{t-T_p}, y''_{t-T_p})$的适应度函数定义为

$$fit() = \begin{cases} \Delta a(t)^2, & \max(\boldsymbol{H}) = 0 \\ \max(\boldsymbol{H})^2, & \text{else} \end{cases} \tag{12}$$

式中：$fit()$表示优化目标函数；$\Delta a(t)$为 t 时刻的加速度；$\boldsymbol{H}$ 为罚函数，表示距离d_{t-1}，d_{t-2}对目标函数的影响。

$$\boldsymbol{H} = [h_{t-1}, h_{t-2}] \tag{13}$$

$$h_i = \begin{cases} \dfrac{d_i}{r_error}, & d_i > r_error \\ 0, & d_i \leqslant r_error \end{cases} \tag{14}$$

式中，$i = t-1, t-2$。

由式(12)～式(14)可知，适应度函数的目的是在修正中间 2 个采样位置之后，获得加速度$\Delta a(t)$的最小值。当拟合点的坐标与目标观测位置的距离小于r_error时，罚函数为 0；否则，在适应度函数中增加与距离相关的罚函数。

利用双向拟合算法进行误差消除的计算流程如下。

步骤 1：按式(1)计算采样周期T_p。

步骤 2：获取距当前时刻 t 前 4 个采样周期T_p内所有的采样数据集合为

$$P_A = \{p(t-3T_p), p(t-3T_p+T), ..., p(t-T), p(t)\}$$

采样位置点为

$$P_n = \{p(t-3T_p), p(t-2T_p), p(t-T_p), p(t)\}$$

按式(5)对P_A和P_n进行坐标旋转，得到在坐标系$x'Oy'$中的坐标集合：

$$P_A' = \{p'(t-3T_p), p'(t-3T_p+T), ..., p'(t-T), p'(t)\}$$
$$P_n' = \{p'(t-3T_p), p'(t-2T_p), p'(t-T_p), p'(t)\}$$

对P_A'进行多项式拟合，得到曲线函数$y''=Poly(x'')$及P_n'在曲线上对应的拟合点

$$P_n'' = \{p''(t-3T_p), p''(t-2T_p), p''(t-T_p), p''(t)\}$$

多项式拟合通过改变纵坐标进行误差消除，因此拟合前后的横坐标是相同的。

步骤 3：在坐标系$x'Oy'$下，以$p''(t-2T_p)$和$p''(t-T_p)$的横坐标值$(x'_{t-T_p}, x'_{t-2T_p})$作为二维粒子，以式(12)为适应度函数，用 PSO 算法求取最优解$(\hat{x}'_{t-T_p}, \hat{x}'_{t-2T_p})$，并代入式(11)得到$(\hat{y}'_{t-T_p}, \hat{y}'_{t-2T_p})$。由此得到误差消除后的 4 个采样点$\{p''(t-3T_p), \hat{p}'(t-2T_p), \hat{p}'(t-T_p), p''(t)\}$，按式(8)将其旋转回原来的坐标系$xOy$，得到目标船的估计位置为

$$\{\bar{p}(t-3T_p), \bar{p}(t-2T_p), \bar{p}(t-T_p), \bar{p}(t)\}$$

2 USV 跟踪策略

2.1 跟踪模型

USV 对目标船进行保距跟踪的定义为：与目标船保持一定的安全距离，避免与目标船距离过近暴露本艇位置甚至与目标船发生碰撞，在收到下一步命令之前，保证 USV 在跟踪区域之内即可。

以目标船 O 为中心，分别以目标船安全距离d_1、最大跟踪距离d_2为半径画圆建立跟踪模型，如图 3 所示。其中，v_o为目标船的速度。为防止 USV 与目标船出现航向相对的情况，将有效跟踪区域设定为目标船后方的扇环，开角 180°，如图中阴影区域所示。

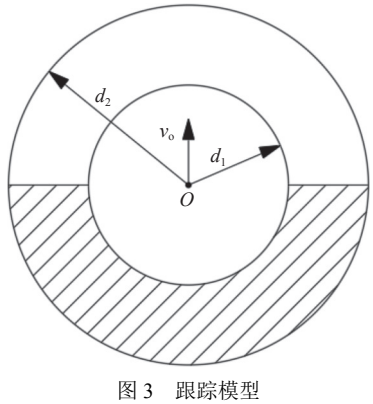


图 3 跟踪模型

Fig. 3 Following model

2.2　跟踪策略

2.2.1　航速策略

由于目标船的操纵行为具有实时性和不可预测性, USV 无法预测目标船将会采用何种操纵行为应对 USV 的跟踪行为, 而 USV 自身的操纵动作相对于目标船的运动轨迹具有滞后性, 因此 USV 的跟踪存在一定的危险性。特别是当目标船出现加减速行为或转弯行为时, USV 有概率会丢失目标或闯进目标船的安全范围内, 甚至与跟踪船舶发生碰撞。为避免上述情况, USV 与目标船的距离保持在$(d_1+d_2)/2$最为安全。根据 USV 与目标船的距离、航速建立航速控制方程, 实时计算 USV 期望航速。

$$\begin{cases} v_w = v_m, & x_d > x_1 \\ v_w = \dfrac{x_d}{x_1-x_2}(v_m-\Delta v-k-v_o)+ \\ \quad \dfrac{x_1(v_o+\Delta v+k)-x_2 v_m}{x_1-x_2}, & x_2 < x_d \leqslant x_1 \\ v_w = -\dfrac{\Delta v}{(x_2-x_3)^2}x_d^{\,2}+\left(\dfrac{2x_2\Delta v}{(x_2-x_3)^2}+\right. \\ \quad \left.\dfrac{k}{x_2-x_3}\right)x_d+v_o-\dfrac{\Delta v x_2^{\,2}}{(x_2-x_3)^2}+ \\ \quad \Delta v-\dfrac{x_3}{x_2-x_3}k, & x_3 \leqslant x_d \leqslant x_2 \\ v_w = \dfrac{\Delta v}{(x_3-x_4)^2}x_d^{\,2}+\left(\dfrac{k}{x_3-x_4}-\right. \\ \quad \left.v\dfrac{2x_4\Delta v}{(x_3-x_4)^2}\right)x_d+v_o+\dfrac{\Delta v x_4^{\,2}}{(x_3-x_4)^2}- \\ \quad \Delta v-\dfrac{x_3}{x_3-x_4}k, & x_4 < x_d < x_3 \\ v_w = v_o-\Delta v-k, & 0 < x_d \leqslant x_4 \end{cases} \tag{15}$$

$$\begin{cases} v_w = v_R+a_m, & (v_w-v_R) > a_m \\ v_w = v_R-a_m, & (v_w-v_R) < -a_m \\ v_w = v_w, & \text{else} \end{cases} \tag{16}$$

式中: v_w为 USV 期望速度; v_R为 USV 当前速度; v_m为 USV 最大速度; a_m为 USV 的最大加速度, 考虑 USV 的加减速性能, $|v_w-v_R| \leqslant a_m$; x_d为 USV 与目标船实时距离, $x_1 > x_2 > x_3 > x_4$, $x_3 = \dfrac{d_1+d_2}{2}$; Δv为$x=x_2$时 USV 速度大于目标船速度的值; k 为惩罚因子; v_R按以下策略进行计算:

1) $x > x_1$, USV 以最大速度v_m驶向目标船;

2) $x_2 < x \leqslant x_1$, USV 与目标船距离缩短, 开始减速;

3) $x_3 \leqslant x \leqslant x_2$, USV 已进入有效跟踪距离, 以较小的速率开始减速, $x=x_3$时, $v_R = v_o$;

4) $x_4 < x < x_3$, USV 与目标船距离小于最佳跟踪距离$(d_1+d_2)/2$, 以较大的速率继续减速, $v_R < v_o$;

5) $0 < x \leqslant x_4$, USV 保持最小速度$v_o-\Delta v-k$。

2.2.2　航向策略

采用几何方法获取航向。常用的航向策略有 2 种: 设置最佳跟踪位置点, 将其设为目标, 与 USV 连线方向即为航向; USV 与目标船相对位置的直线方向。

首先介绍第 1 种跟踪方式的航向角求解过程, 如图 4 所示。U为 USV 当前位置, O为目标船当前位置, θ为其航向角, X为设置的最佳跟踪位置点, 位于扇环的中心。XY和UN两条直线平行, 均指向正北。根据平行线定理, 可得UN与OX的夹角也为θ。φ_1即为期望航向角, 其求解过程为:

$$\psi = \arccos\left(\frac{\|OX\|^2+\|UX\|^2-\|OU\|^2}{2\|OX\|\|UX\|}\right) \tag{17}$$

$$\varphi_1 = \pi-\theta-\psi \tag{18}$$

式中, $\|\cdot\|$为欧几里得范数。

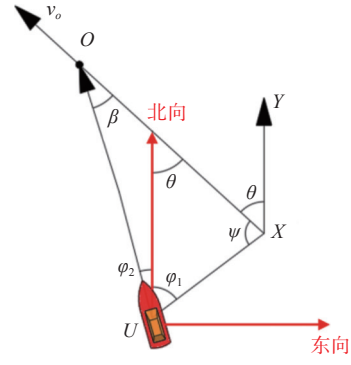


图 4　航向计算

Fig. 4　Course calculation

第 2 种跟踪方式所得期望航向角即为图 4 中的φ_2, 其计算公式如下:

$$\beta = \arccos\left(\frac{\|OU\|^2+\|OX\|^2-\|UX\|^2}{2\|OU\|\|OX\|}\right) \tag{19}$$

$$\varphi_2 = \theta-\beta \tag{20}$$

式中, β为OX与OU夹角。

考虑 USV 转弯性能, 对期望航向角的变化作如下限制:

$$\begin{cases} \phi_i = \phi_U+r_m t_m, & (\phi_i-\phi_U) > r_m t_m \\ \phi_i = \phi_U-r_m t_m, & (\phi_i-\phi_U) < -r_m t_m \\ \phi_i = \phi_i, & \text{else} \end{cases} \tag{21}$$

式中: $i=1,2$; φ_U为 USV 当前航向角; r_m为最大角速度; t_m为转变时间。

2.3 仿真对比

为验证上述 2 种航向策略的优劣，假设 USV 可以完全执行航速航向指令，进行仿真实验。设目标船初始位置为 (0, 0)，按正弦曲线行驶，USV 初始位置为 (−200, 0)，v_m = 16 kn，目标船安全距离 d_1 = 100 m，最大跟踪距离 d_2 = 200 m。仿真步长设置为 0.2 s，3 min 跟踪效果分别如图 5 和图 6 所示。其中蓝色曲线为目标船航行轨迹，红色曲线为 USV 航向轨迹，黑色圆为目标船安全范围圆，红色圆为 USV 最远跟踪范围圆。

实时观察仿真过程，2 种跟踪方式 USV 均未脱离同心圆环，达到了跟踪效果。但从跟踪效果图可以看出，目标船发生转向时，最佳位置点位移较大，USV 的航向调整角度也较大。对比 2 种不同航向策略可知，以目标船位置设计航向，所得到的 USV 轨迹更为平滑，达到跟踪目标所需要的跟踪距离更短，优势更为明显。

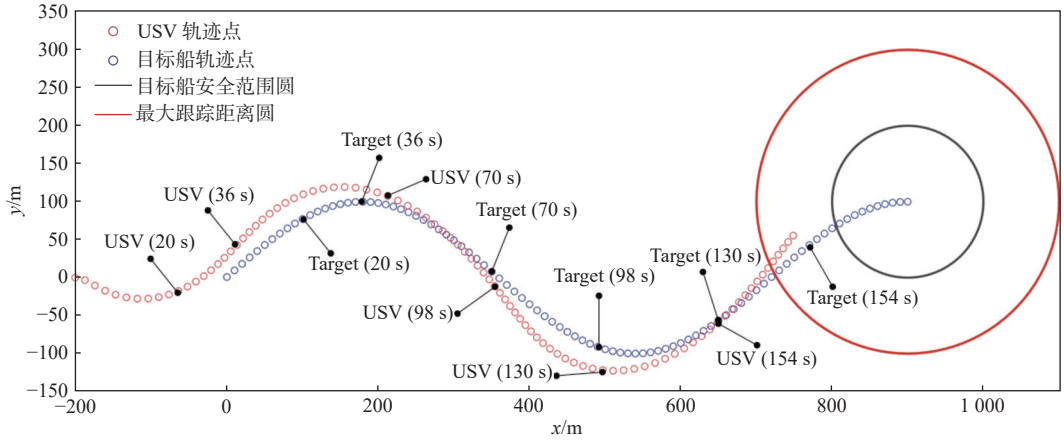


图 5 第 1 种航向策略仿真结果

Fig. 5 Simulation results of the first heading strategy

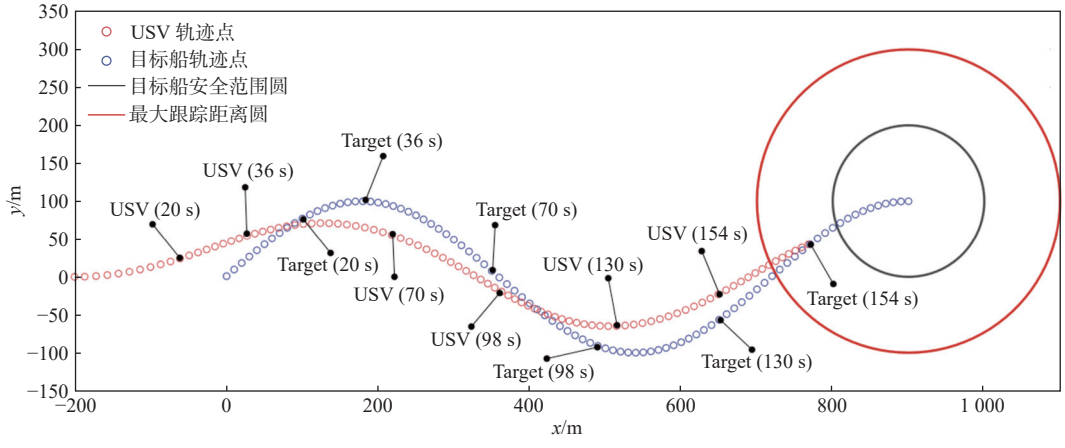


图 6 第 2 种航向策略仿真结果

Fig. 6 Simulation results of the second heading strategy

3 试验分析

本研究依托某无人艇平台，在某开阔水域进行实艇试验，天气条件为：35 ℃，一级海况。参数设置如表 1 所示。0.2 s 调用一次算法，所计算的期望航速期望航向通过 UDP(user datagram protocol)通信发送给艇端航行控制系统。

USV 与目标船停靠在同一地点，以不同的速度驶向试验区域，待 USV 与目标船相距 400 m 左右时，开始跟踪试验。跟踪过程中的数据曲线如图 7～图 12 所示。USV 所携带的 GPS 可以实时记录本艇位置。图 7(a)为 USV 与目标船在试验水域中的航迹，为便于实时观察 USV 与目标船的相对位置，对试验数据进行处理得到图 7(b)，航迹点绘制时间间隔为 4 s。目标船以 S 型曲线行驶，USV 航向策略采用第 2 种，因此目标船转弯时 USV 并没有大范围机动进行跟踪。从图中可以看出，目标船原始航迹点比较曲折，所连航线不平滑，经过双向拟合算法处理得到的航线更为平滑，符合船舶运动特性。

表 1　试验参数设置

Table 1　Test parameter setting

参数	数值
目标船安全距离d_1/m	100
最大跟踪距离d_2/m	200
目标船航速v_m/kn	16
USV与目标船距离x_1/m	375
USV与目标船距离x_2/m	175
USV与目标船距离x_3/m	150
USV与目标船距离x_4/m	125
$x=x_2$时USV与目标船速度之Δv	0.67
惩罚因子k	1
USV最大加速度a_m/(m·s^{-1})	3
最大角速度r_m/((°)·s^{-1})	10
雷达扫描周期T/s	1.5

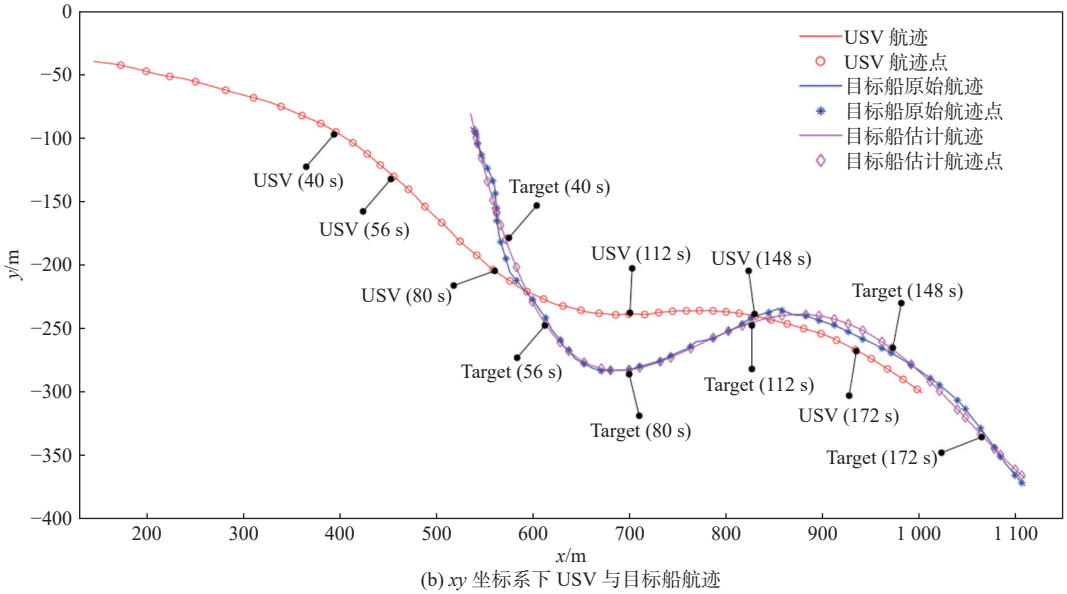
图 8 和图 9 分别为根据双向拟合算法处理得到的目标船估计速度与估计航向。目标船为有人驾驶船，从静止逐渐提速，速度存在一定波动，且船舶转弯时存在速降，速度曲线大致符合目标船的运动规律。目标船航向前 50 s 估算误差较大，其原因在于初期 USV 快速接近目标船，与目标船速度相差较大，导致航向估算不准。50 s 之后估计航向大致与目标船航迹符合。

图 10 为 USV 期望航速与实际航速对比，可见经过式(16)限制的期望航速变化平缓，不存在突变现象；实际航速的响应存在一定的滞后和超调，但大体趋势与期望航速一致，能满足跟踪要求。

图 11 为 USV 期望航向与实际航向对比，可见经过式(21)限制的期望航向变化连续，适合



(a) 海图中 USV 与目标船航迹



(b) xy 坐标系下 USV 与目标船航迹

图 7　USV 与目标船航迹

Fig. 7　Tracks of USV and target ship

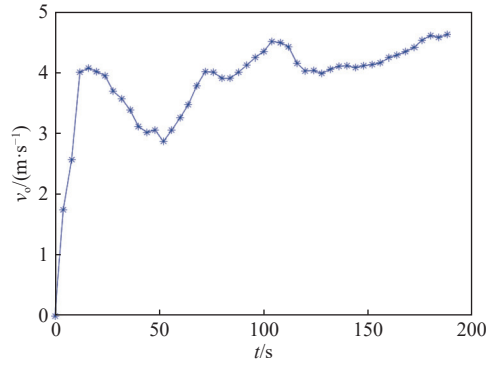


图 8 目标船估计航速

Fig. 8 Estimated speed of target ship

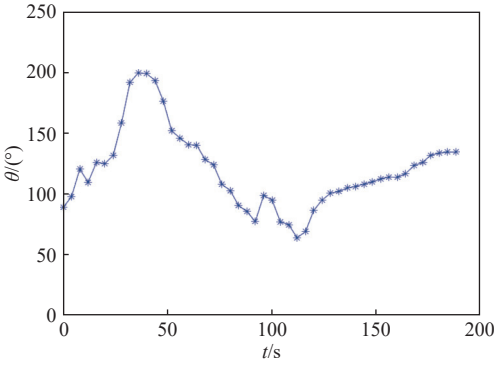


图 9 目标船估计航向

Fig. 9 Estimated course of target ship

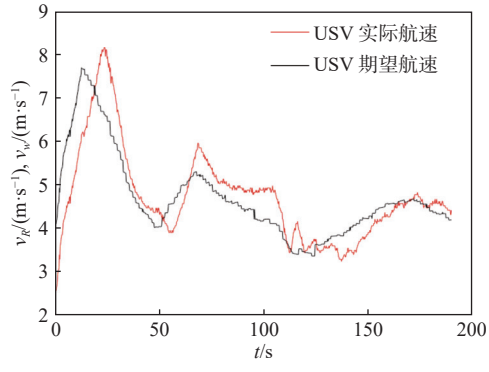


图 10 USV 期望航速与实际航速

Fig. 10 Expected speed and actual speed of USV

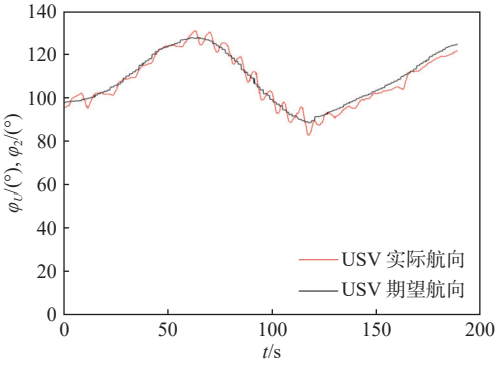


图 11 USV 期望航向与实际航向

Fig. 11 Expected course and actual course of USV

USV 进行跟踪；实际航向在期望航向上下抖动，趋势与期望航向一致，能满足跟踪要求。

图 12 为 USV 与目标船距离，结合图 10 可以看出，试验开始时 USV 具有 5 kn 左右的初速度，速度快速增大，与目标船的距离迅速缩小。随着距离的缩小，USV 的速度也不断减小，距离目标船 250 m 之后，距离减小的速率降低，USV 更加平稳地进入有效跟踪距离，并且之后一直保持在有效跟踪范围内。稳定跟踪后，跟踪距离在 150 m 上下波动，认定试验成功。

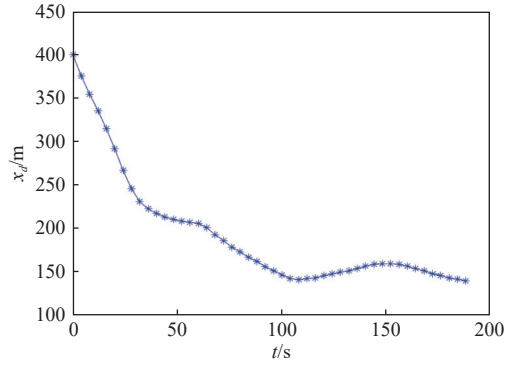


图 12 USV 与目标船距离

Fig. 12 Distance between USV and target ship

4 结 语

本文针对无人艇对目标船进行保距跟踪的问题，设计了有效的目标跟踪策略。为提高跟踪精度，采用基于多项式和 PSO 算法的双向拟合算法对雷达采样误差进行实时消除。考虑目标船的加减速和转弯行为，根据无人艇与目标船的距离实时规划期望航速；以减少能耗为目的，采用无人艇与目标船相对方位角为无人艇航向，并分别对航速航向增量进行限制。通过实艇试验验证了算法的有效性。

但是，本文仅进行了无人艇运动规划，发送航速航向指令给艇端航控，航速存在一定的超调，航向存在波动。未来的工作将对无人艇运动规划与控制进行综合设计，使两者相互匹配，以取得更好的跟踪效果。

参考文献：

[1] BREIVIK M, HOVSTEIN V E, FOSSEN T I. Straight-line target tracking for unmanned surface vehicles[J]. Modeling, Identification and Control, 2008, 29(4): 131–149.

[2] 李刚, 龚纯, 胡鹏. 无人艇的目标跟踪策略研究 [J]. 现代制造技术与装备, 2018(7): 97, 99.
LI G, GONG C, HU P. Research on target tracking strategy of unmanned craft[J]. Modern Manufacturing Technology and Equipment, 2018(7): 97, 99 (in Chinese).

[3] 王为翔. 水面船相对目标运动跟踪与精确控位研究 [D].

哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2016.
WANG W X. Research on relative target motion tracking and accurate position control of surface ship[D]. Harbin: Harbin Engineering University, 2016 (in Chinese).

[4] SAKSVIK I B, ALCOCER A, HASSANI V, et al. Target tracking of an underwater glider using a small unmanned surface vessel[J]. IFAC-PapersOnLine, 2022, 55 (31): 478–483.

[5] TENG Y B, LIU Z F, ZHANG L H, et al. On intelligent ship tracking control method based on hierarchical MPC[C]//2021 40th Chinese Control Conference (CCC). Shanghai: IEEE, 2021: 2814−2819.

[6] KIM J. Target following and close monitoring using an unmanned surface vehicle[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2020, 50(11): 4233–4242.

[7] CHEN Z, GUO Y, WANG Q, et al. Research on target tracking system of unmanned surface vehicle based on hierarchical control strategy[C]//2022 41st Chinese Control Conference (CCC). Hefei: IEEE, 2022: 3651−3655.

[8] LARSON J, BRUCH M, HALTERMAN R, et al. Advances in autonomous obstacle avoidance for unmanned surface vehicles[R]. San Diego: Space and Naval Warfare Systems Center, 2007.

[9] U. S. Department of Homeland Security/U. S. Coast Guard. Navigation rules[M]. U.S.A: Paradise Cay Publications, 2010.

[10] KIM H, PARK B, MYUNG H. Curvature path planning with high resolution graph for unmanned surface vehicle[M]//KIM J H, MATSON E T, MYUNG H, et al. Robot Intelligence Technology and Applications 2012. Berlin: Springer, 2013: 147−154.

[11] LAZAROWSKA A. Swarm intelligence approach to safe ship control[J]. Polish Maritime Research, 2015, 22(4): 34–40.

[12] SEN A, SRIVASTAVA M. Regression analysis: theory, methods, and applications[M]. New York: Springer, 1990.

[13] WELCH G, BISHOP G. An introduction to the Kalman filter[R]. Chapel Hill: University of North Carolina, 2001.

[14] NUMMIARO K, KOLLER-MEIER E, VAN GOOL L. An adaptive color-based particle filter[J]. Image and Vision Computing, 2003, 21(1): 99–110.

[15] 李村. 水面救援目标状态估计与跟踪控制方法研究 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2018.
LI C. Research on state estimation and contro1 method of target tracking of sea surface rescue[D]. Harbin: Harbin Engineering University, 2018 (in Chinese).

[16] 乔雪, 白亚腾. 基于 SNVA 的机动目标状态估计 [J]. 弹道学报, 2015, 27(1): 53–58.
QIAO X, BAI Y T. Maneuvering target state estimation based on SNVA[J]. Journal of Ballistics, 2015, 27 (1): 53–58 (in Chinese).

[17] 吕俊伟, 郭宁, 潘爽. 时滞和相关性观测条件下的红外目标状态估计方法 [J]. 红外与激光工程, 2014, 43(10): 3238–3243.
LÜ J W, GUO N, PAN S. Research on estimation for infrared target state with observation of delay time and pertinence sequences[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(10): 3238–3243 (in Chinese).

[18] RUIZ A R J, GRANJA F S. A short-range ship navigation system based on ladar imaging and target tracking for improved safety and efficiency[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2009, 10(1): 186–197.

[19] SONG L F, CHEN Z, MAO Y S, et al. Error mitigation algorithm based on bidirectional fitting method for collision avoidance of unmanned surface vehicle[J]. Polish Maritime Research, 2018, 25(4): 13–20.

Distance-keeping tracking algorithm of surface targets for USV based on bidirectional fitting filtering

SHI Xiaoqian[1,2,3], *XU Jia*[4], *CHEN Houjing*[1,3,4], *WANG Xing*[4], *HU Weizheng*[4], *SONG Lifei*[*1,3]

1 Key Laboratory of High Performance Ship Technology (Wuhan University of Technology), Ministry of Education, Wuhan 430063, China

2 Yichang Testing Technique Research Institute , Yichang 443003, China

3 School of Naval Architecture, Ocean and Energy Power Engineering, Wuhan University of Technology, Wuhan 430063, China

4 China Ship Development and Design Center, Wuhan 430064, China

Abstract: ［**Objective**］Maintaining consistent tracking of surface ships using unmanned surface vehicles (USVs) is particularly challenging due to the target's high maneuverability and complex motion trajectories. Additionally, environmental interferences in marine environments further complicate the task by reducing positioning accuracy. These issues often lead to tracking vibrations and delays, significantly impacting stability and precision. To address these challenges, this study proposes innovative solutions to improve the performance of USVs in maintaining effective target tracking. ［**Methods**］This study presents an advanced bidirectional fitting algorithm integrating polynomial fitting and particle swarm optimization (PSO) to address radar sampling errors. By systematically analyzing the correlation between target motion amplitude and radar observation errors, the sampling period is optimized to accurately capture the target's motion patterns. Additionally, the optimal number of sampling points is carefully determined. Polynomial fitting is initially applied to minimize longitudinal errors, followed by secondary horizontal error reduction using PSO. A penalty function is incorporated to impose strict constraints on the fitting range, ensuring that corrected coordinates align with the actual motion capabilities of the target ship. Furthermore, real-time motion data from the USV and the target ship, including target speed, separation distance, and USV performance parameters, are used to develop a robust speed strategy. Geometric methods combined with USV turning dynamics are used to formulate a precise course strategy, enabling optimal speed and trajectory planning. ［**Results**］Rigorous validation through real-vessel experiments shows that the radar data processed with the bidirectional fitting algorithm achieves significantly enhanced smoothness, closely aligning with the ship's actual motion patterns.Moreover, the USV consistently and accurately tracks the target ship by following the optimized speed and course strategies. Vibrations and delays are effectively mitigated, ensuring stable tracking performance throughout the operation process. ［**Conclusion**］The proposed method effectively addresses the challenges of stable target tracking for USVs, demonstrating exceptional performance in single-target scenarios. This work provides essential technical support and practical insights for advancing USV target tracking technology. Its findings provide reference value for further research and offer actionable guidance for broader applications in marine robotics and autonomous systems.

Key words: target tracking；motion planning；unmanned vehicles；bidirectional fitting algorithm；distance-keeping tracking；maneuverability